

тогда уравнение (5) можно записать в виде

$$\oint_{(S)} (\vec{j}, d\vec{S}) = -\frac{d}{dt} \int_{(V)} \rho dV,$$

Если $\rho = \rho(\vec{r}, t)$, то

$$\oint_{(S)} (\vec{j}, d\vec{S}) = - \int_{(V)} \frac{\partial \rho}{\partial t} dV \quad (6)$$

(6) – уравнение непрерывности в интегральной форме.

Преобразуем левую часть равенства (6) по теореме Остроградского- Гаусса

$$\oint_{(S)} (\vec{j}, d\vec{S}) = - \int_{(V)} \operatorname{div} \vec{j} dV,$$

получим

$$\int_{(V)} \operatorname{div} \vec{j} dV = - \int_{(V)} \frac{\partial \rho}{\partial t} dV. \quad (7)$$

Равенство (7) должно выполняться при произвольном выборе (V) , по которому берутся интегралы. Это возможно лишь в том случае, если в каждой точке пространства объема (V) выполняется условие:

$$\operatorname{div} \vec{j} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}. \quad (8)$$

(8) – уравнение непрерывности в дифференциальной форме.

Физический смысл (8): *в точках, которые являются источником вектора $\vec{j}$ происходит убывание электрического заряда.*

Для постоянного тока: $\rho = \rho(\vec{r})$ и $\vec{j} = \vec{j}(\vec{r})$, следовательно $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$, и (8)

примет вид

$$\operatorname{div} \vec{j} = 0. \quad (9)$$

(9) – уравнение непрерывности для постоянного тока.

Таким образом, в случае стационарного (постоянного) тока поле вектора $\vec{j}$ не имеет источников.

4. Электродвижущая сила

Если в проводнике создать электрическое поле, то под действием кулоновских сил, положительные носители тока в нем будут перемещаться в сторону убы-

вания потенциала, а отрицательные – в обратном направлении. Это приведет к выравниванию потенциалов во всех точках проводника и исчезновению электрического тока. Чтобы поддерживать ток в проводнике длительное время, необходимо от конца проводника с меньшим потенциалом непрерывно отводить приносимые сюда кулоновскими силами положительные заряды к концу с большим потенциалом. Такое перемещение возможно с помощью неэлектростатических (сторонних сил). Следовательно, необходимо создать замкнутую проводящую цепь, в которой на носители тока действуют не только кулоновские, но и сторонние силы.

Природа сторонних сил может быть разной: химической, механической и т.д. Сторонние силы характеризуются электродвижущей силой (ЭДС), действующей в цепи или на некотором ее участке:

$$\mathcal{E} = \left| \frac{A^{\text{стор}}}{q} \right|, \quad (10)$$

где $A^{\text{стор}}$ – работа сторонних сил по перемещению единичного положительного заряда q на рассматриваемом участке цепи.

Добавочное поле сторонних сил создается источниками электрической энергии (батарейки, аккумуляторы, генераторы).

5. Закон Ома

Ом экспериментально установил закон: сила тока, текущего по однородному металлическому проводнику пропорциональна напряжению на проводнике, т.е. $I \sim U$, или с учетом коэффициента пропорциональности $\frac{1}{R}$, получим

$$I = \frac{U}{R}, \quad (11)$$

где R – электрическое сопротивление проводника.

Для однородного проводника: $U = \phi_1 - \phi_2$.

Величина сопротивления зависит от формы, размеров и материала проводника.

Для однородного цилиндрического проводника

$$R = \rho \frac{l}{S}, \quad (12)$$